Pre-entrega Módulo 7 · Diseño arquitectónico de un sistema agéntico vertical

Alumna: Glorianna Alfonzo Jones · **Vertical: Sales Ops & Customer Success** en una consultora B2B de software y automatización (Sowe, PyMEs de LATAM) · **Base construida:** M1 a M6 en n8n (calificación de leads, memoria, email + CRM + Slack, RAG y voz) · **Repositorio:** github.com/jonesg788/n8n-agente-leads

Página 1 · Relevamiento del proceso y framework de priorización

Problema operativo. Sowe recibe consultas por tres canales (chat web, email de soporte y notas de voz). Hoy una sola ejecutiva comercial lee cada mensaje, decide si es un lead, busca las políticas en el manual, carga el contacto en el CRM y avisa al equipo. Las respuestas tardan horas, la calificación depende de quién atiende y los datos del CRM quedan incompletos. Del lado de los clientes, los reclamos, los pedidos de reembolso y las señales de abandono (churn) llegan mezclados con consultas simples y se detectan tarde. **Por qué una solución agéntica:** el proceso combina lenguaje no estructurado (mensajes, audios, correos), reglas documentadas (manual de políticas) y decisiones repetitivas con criterio (calificar, clasificar, priorizar). Es justo lo que un equipo de agentes especializados resuelve bien, siempre que las decisiones de dinero y legales queden en manos humanas.

Framework de priorización del asesor (escala 1 a 5; en riesgo regulado, 5 = más riesgo)

Proceso candidato	Impacto en ingresos / operación	Viabilidad no-code	Adopción probable	Accesos regulados (riesgo)	Puntaje	Decisión
Calificación y registro de leads entrantes	5 · velocidad = conversión	5 · ya construido (M1 a M3)	5 · reemplaza carga manual	2 · datos de contacto	**13**	**Fase 1**
Respuestas de servicios y políticas (RAG)	4 · menos fricción comercial	5 · ya validado 5/5 (M5)	5 · el equipo lo pidió	1 · info pública	**13**	**Fase 1**
Triage de soporte y detección de churn o reclamos	5 · protege la facturación recurrente	4 · Gmail + HubSpot (M4)	4 · requiere confianza	3 · datos de clientes	**10**	**Fase 2 + HITL**
Seguimiento de objeciones y nurturing	4 · recupera leads tibios	4 · borradores en Gmail	3 · cambia el hábito comercial	2 · emails salientes	**9**	**Fase 2 + HITL**
Auditoría de atribución de ingresos	3 · decisiones de marketing	4 · solo lectura + reporte	4 · informe semanal	1 · agregados	**10**	**Fase 3**
Reembolsos, cobros y cambios de precio	4	2 · pasarelas y bancos	2 · baja confianza	5 · dinero y contratos	**3**	**Excluido · solo HITL**

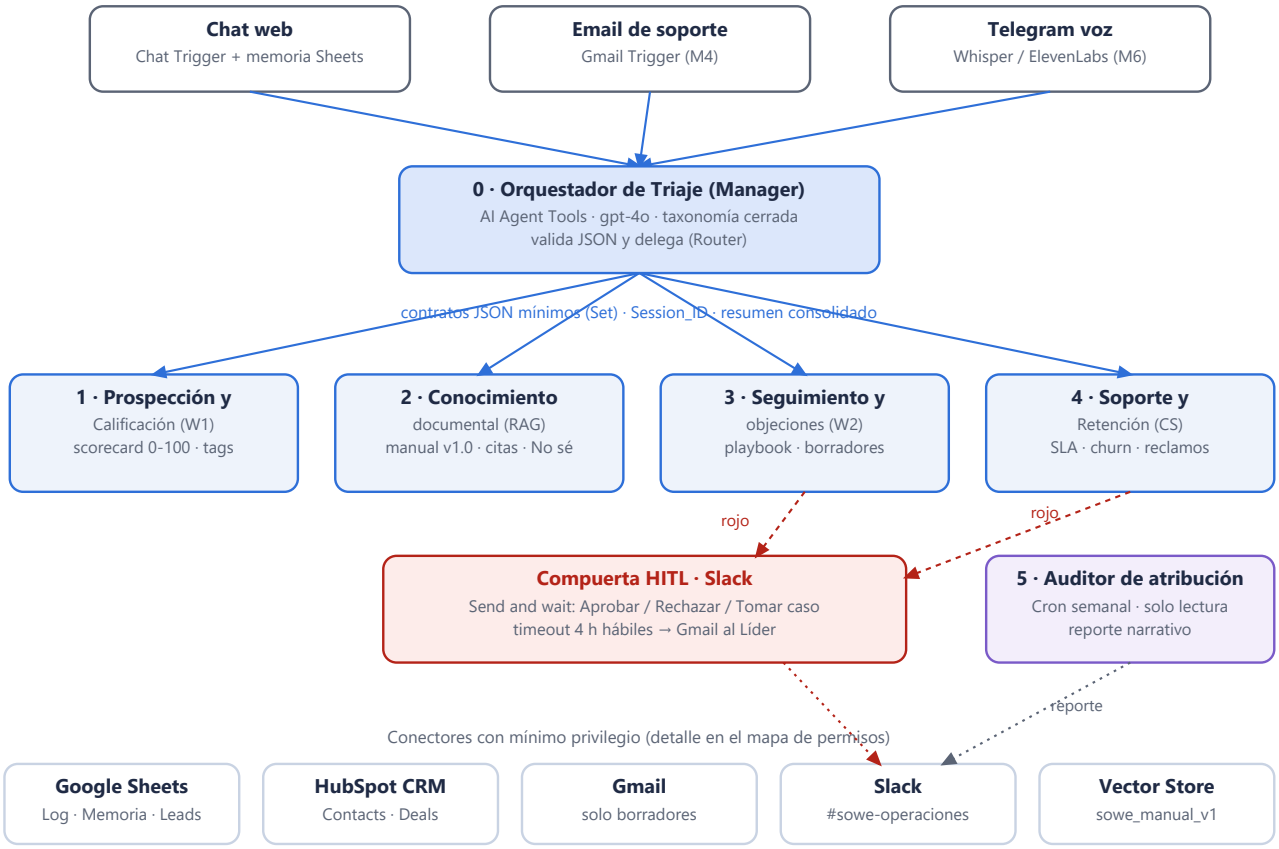
Puntaje = Impacto + Viabilidad + Adopción − Riesgo regulado. Se automatiza primero lo que tiene alto impacto, ya es viable sin código y no toca dinero.

Baseline: punto de partida manual (relevamiento; los volúmenes y tiempos son estimaciones a validar con la empresa)

Tarea actual	Quién la hace	Volumen / mes	Tiempo unitario	Horas / mes
Leer la consulta, calificar al lead, cargarlo en el CRM y avisar al equipo	Ejecutiva comercial	120 leads	25 min	50 h
Buscar en el manual y responder preguntas de servicios o políticas	Ejecutiva comercial	80 consultas	10 min	13 h
Clasificar y priorizar los correos de soporte y redactar la respuesta	Analista de soporte	200 correos	12 min	40 h
Revisar reclamos o pedidos de reembolso y decidir (casos detectados tarde)	Líder de Operaciones	10 casos	45 min	7,5 h
Armar el reporte semanal de leads por canal y conversión (planillas)	Líder de Operaciones	4 reportes	3 h	12 h
Total del proceso manual	3 personas			**≈ 122 h/mes**

Indicadores de partida: primera respuesta a un lead en unas 6 horas hábiles (fuera de horario, al día siguiente); alrededor del 30% de los leads con datos incompletos en el CRM; calificación subjetiva y sin evidencia registrada; reclamos y churn detectados solo cuando el cliente escala.

Página 2 · Arquitectura del sistema multi-agente y mapa de permisos



Coreografía: los tres canales convergen en el Orquestador, que delega con contratos JSON mínimos en especialistas encapsulados. El Auditor corre aparte (cron semanal, solo lectura) y publica su reporte en Slack. Las acciones en rojo de los agentes 3 y 4 se congelan en la compuerta humana de Slack.

Agente (rol quirúrgico)	Misión y System Prompt constitutivo	Herramientas	Entrega (JSON) → a quién
0 · Orquestador de Triaje (existe, M2 a M5)	Interpreta el mensaje, clasifica la intención en una taxonomía cerrada (NUEVO_LEAD, DATOS_INCOMPLETOS, CONSULTA_SERVICIOS, SOPORTE, ESCALAR_HUMANO, FUERA_DE_ALCANCE) y planifica. "Eres el Manager de Triaje de Sowe… responde solo JSON… si la confianza es menor a 0.7 → Fallback humano."	Memoria (Sheets) · Router · herramienta RAG	{intencion, confianza, datos_lead, plan, respuesta_usuario} → Router → especialista
1 · Prospección y Calificación (W1)	Aplica el scorecard de leads (pág. 4) con evidencia textual, normaliza tags y registra. "Califica con los criterios Necesidad, Presupuesto, Plazo y Autoridad; cada punto exige una cita del mensaje; sin evidencia = 0."	Sheets Leads (append) · HubSpot Contacts (upsert)	{status, lead_id, puntaje, categoria, tags[], evidencias[]} → Orquestador y Agente 3
2 · Conocimiento documental (RAG, M5)	Responde solo con fragmentos del Manual de Servicios v1.0 (Top-K 4, Min Score 0.40) y cita la sección. "Si no hay fragmentos relevantes, responde 'No sé'."	Vector Store (lectura) · sub-workflow publicado	{resultado, fragmentos_usados, scores} → Orquestador, Agente 3 y Agente de voz
3 · Seguimiento y objeciones (W2 especializado)	Detecta la objeción del lead, la mapea al playbook (pág. 4) y redacta un seguimiento basado en el manual. "Nunca prometas precios, descuentos ni fechas; todo email sale como borrador."	Gmail (crear borrador) · RAG · Slack (aviso)	{status, objecion_tag, asunto, cuerpo, fuente_manual, requiere_aprobacion: true} → Gmail Drafts + Slack
4 · Soporte y Retención (CS, M4 especializado)	Clasifica tickets, asigna prioridad SLA (§5.3) y calcula el riesgo de churn con el scorecard. "Reembolsos, reclamos legales y riesgo ≥ 70 = congelar y escalar; no respondas compromisos."	Gmail (leer, borrador) · HubSpot (leer, nota) · Slack HITL	{categoria, prioridad_sla, riesgo_churn, senales[], reembolso, reclamo_legal, borrador} → Slack HITL / HubSpot

Agente (rol quirúrgico)	Misión y System Prompt constitutivo	Herramientas	Entrega (JSON) → a quién
5 · Auditor de atribución (nuevo, Fase 3)	Cada semana cruza el log de orquestación con HubSpot: leads y conversión por canal, inconsistencias de datos y un reporte narrativo con evidencias. "Solo lees; cada afirmación lleva su número y su fuente."	Sheets Log (lectura) · HubSpot (lectura) · Slack (publicar)	{periodo, leads_por_canal, conversion_por_canal, inconsistencias[], reporte} → Slack #sowe-operaciones

Mapa de permisos por conector (principio de mínimo privilegio)

Agente	Sheets Log / Memoria	Sheets Leads	HubSpot Contacts	HubSpot Deals	Gmail	Slack	Vector Store	Telegram / Chat
0 · Orquestador	W (append) / R-W de su Session_ID	—	—	—	—	W (alertas)	vía Agente 2	R-W (canal)
1 · Calificación	W (append)	W (append)	W (create/update, sin delete)	—	—	—	—	—
2 · Conocimiento	—	—	—	—	—	—	R	—
3 · Seguimiento	W (append)	R	R	—	Solo borrador	W (aviso)	R (vía 2)	—
4 · Soporte y Retención	W (append)	—	R + nota	R	R + borrador	W + botones HITL	R (vía 2)	—
5 · Auditor	R	R	R	R	—	W (reporte)	—	—
Humano (Líder de Operaciones)	R-W	R-W	R-W	R-W	Envía	Aprueba	Re-indexa	—

Ningún agente puede borrar registros, enviar emails externos sin aprobación, tocar Deals (montos y etapas de venta) ni acceder a medios de pago. Las credenciales son del gestor de n8n, con scopes mínimos: por ejemplo, la API key de ElevenLabs solo tiene TTS, Voces de lectura y Usuario.

Context engineering multidimensional: qué recibe cada sub-workflow

Destino	Contexto que se le pasa	Lo que se excluye a propósito
Orquestador	Mensaje actual + resumen consolidado de la sesión (M3) + Estado_Caso + Datos_Clave + ventana de 10 turnos	Transcripciones completas y logs técnicos
1 · Calificación	Contrato mínimo: nombre, empresa, email, necesidad, presupuesto, plazo, rol, canal de origen, Session_ID	El historial conversacional
2 · Conocimiento	Solo la consulta reformulada en español formal, más top_k y min_score	Todo dato personal (PII)
3 · Seguimiento	Lead calificado (puntaje, tags, evidencias) + objeción detectada + resumen del historial + fragmentos del manual	Datos de otros leads
4 · Soporte y Retención	Correo (asunto y cuerpo) + estado del cliente en HubSpot (plan de soporte, tickets en 30 días, días de atraso de pago)	Adjuntos y credenciales del cliente
5 · Auditor	Agregados semanales del log (canal, intención, estado) + contactos y deals de lectura	El contenido de los mensajes

Página 3 · Propuesta de valor y semáforo de riesgo (HITL)

Propuesta de valor para el comité directivo

Sowe responderá a cada cliente potencial **en minutos y no en horas**, por el canal que prefiera (chat, email o audio), con información siempre fiel a sus políticas oficiales. Cada oportunidad quedará calificada con el mismo criterio y registrada completa, así el equipo comercial dedica su tiempo a las reuniones con mayor probabilidad de cierre. Del lado de los clientes, los reclamos, los pedidos de devolución y las señales de abandono se detectan el mismo día y llegan a un responsable humano con la evidencia lista para decidir. **Resultado esperado:** unas 80 horas mensuales del equipo devueltas a tareas de valor, más reuniones de diagnóstico y menos clientes perdidos por demoras, sin ceder el control sobre el dinero, los precios ni los compromisos contractuales.

Criterios de éxito: KPIs definidos antes de implementar

KPI comercial	Baseline (manual)	Meta a 90 días	Cómo se mide
Tiempo de primera respuesta a un lead	≈ 6 h hábiles	< 2 minutos, 24x7	Fecha del log vs. fecha del mensaje
Tasa de resolución autónoma de consultas informativas	0%	≥ 60% sin escalar	Intenciones CONSULTA_SERVICIOS resueltas / total
Precisión de las respuestas sobre políticas	No medida	≥ 95% en la batería ciega mensual (hoy 5/5)	5 preguntas ciegas por mes (gobernanza M5)
Leads con registro completo en el CRM	≈ 70%	≥ 98%	Contactos con los 4 campos obligatorios / total
Horas operativas manuales del proceso	≈ 122 h/mes	≤ 40 h/mes (−67%)	Relevamiento de tiempos al mes 3
Reclamos, reembolsos y churn ≥ 70 escalados	Detección tardía	100% escalados en < 15 min	Fecha de la alerta en Slack vs. fecha del correo
Acciones de dinero o precio sin aprobación humana	n/a	0 (cero tolerancia)	Auditoría semanal del log
Conversión de lead Caliente a reunión de diagnóstico	Medir el mes 0	+20% sobre el baseline	HubSpot: etapa del deal por origen

Semáforo operativo de riesgos: frontera exacta de la autonomía

Nivel	Acciones de salida	Regla
VERDE · 100% autónomo	Registrar logs y estados fijos (Estado_Caso) · responder consultas con el manual y su cita · clasificar intención y prioridad · crear o actualizar el contacto con los datos que dio el lead · pedir datos faltantes · contingencia de audio · publicar el reporte del Auditor · aplicar la regla "No sé".	Reversible, sin dinero ni compromisos. Queda en el log.
AMARILLO · autónomo con aviso	Avisar en Slack de un lead Caliente · agregar una nota en HubSpot · preparar borradores de seguimiento u objeciones (Gmail Drafts, no se envían) · riesgo de churn entre 40 y 69: aviso al responsable de la cuenta.	El agente prepara, el humano decide si envía. Revisión diaria.
ROJO · congelado + HITL obligatorio	Reembolsos o devolución del anticipo (§4.3) · cualquier transferencia o cobro · cambios de precio, de renovación o descuentos (§7.5) · cancelar un proyecto · cambios de alcance (§3.2) · reclamos legales o por incumplimiento de SLA o garantía · pedidos sobre datos personales (Ley 25.326) · riesgo de churn ≥ 70 · enviar emails con compromisos · borrar registros.	El flujo se detiene. Ninguna salida al cliente salvo "un responsable lo contactará".

Protocolo de escalado forzado con botones interactivos en Slack

Paso	Diseño en n8n (no-code)
1 · Disparo	El Agente 4 (o el Orquestador) devuelve reembolso = true, reclamo_legal = true o riesgo_churn ≥ 70. Hay palabras clave determinísticas como respaldo, por si falla el modelo: "devolución", "reembolso", "abogado", "carta documento", "demanda", "Defensa del Consumidor", "cancelar el contrato".
2 · Congelamiento	Un IF desvía a la rama HITL. Ningún nodo de envío al cliente se ejecuta y se responde solo con un acuse neutro.
3 · Botones	Nodo Slack **Send message and wait for response** (tipo Approval) en #sowe-escalamientos, con botones **Aprobar** / **Rechazar** / **Tomar el caso**. El payload es mínimo: cliente, tipo, evidencia (cita), score, acción recomendada y enlace al CRM.
4 · Timeout	Sin respuesta en 4 h hábiles (o 1 h si es SLA crítico Premium, §5.3) → Gmail al Líder de Operaciones y la prioridad pasa a Crítica.
5 · Cierre	Aprobar ejecuta la acción preparada. Rechazar envía la respuesta neutra. Tomar el caso asigna al humano. Toda decisión se registra (quién, cuándo, qué) en el log.

Página 4 · Scorecards, playbook y versión de portafolio

Regla unívoca para todos los scorecards: **cada punto exige una evidencia firme**, sea una cita textual del mensaje o una sección del manual. Sin evidencia, el criterio vale 0 y se agrega el tag SIN_EVIDENCIA. Los tags están normalizados (MAYÚSCULAS_CON_GUION_BAJO) para filtrar y auditar.

A · Scorecard de calificación de leads (Agente 1, 0 a 100)

Criterio	Puntos	Evidencia exigida	Tags normalizados
Necesidad	30 clara y en el catálogo (§2) · 15 exploratoria · 0 fuera del catálogo (§2.1)	Cita de la necesidad + servicio del §2 al que corresponde	NEC_AUTOMATIZACION, NEC_AGENTE_IA, NEC_SOFTWARE, NEC_DIAGNOSTICO, FUERA_DE_CATALOGO
Presupuesto	25 definido · 10 en evaluación · 0 sin dato	Cita del monto o de "estamos evaluando"	PPTO_DEFINIDO, PPTO_EN_EVALUACION, PPTO_NO_INFORMADO
Plazo	25 menos de 3 meses · 15 de 3 a 6 meses · 5 más de 6 meses o sin plazo	Cita de la fecha o de la urgencia	PLAZO_CORTO, PLAZO_MEDIO, PLAZO_LARGO
Autoridad	20 decide · 10 influye · 0 no informa	Cita del rol ("soy el dueño", "lo decide mi jefe")	DECISOR, INFLUENCIADOR, ROL_DESCONOCIDO
Categoría	**Caliente 70 a 100 · Tibio 40 a 69 · Frío 0 a 39**	Suma de los puntos con evidencia	LEAD_CALIENTE → aviso a Slack (amarillo)

B · Scorecard de riesgo de churn y reclamos (Agente 4, 0 a 100)

Señal detectada	Peso	Evidencia	Banda
Menciona cancelar, rescindir o cambiar de proveedor	+35	Cita del correo	0 a 39 VERDE: respuesta normal
Reclamo por SLA o garantía incumplidos (§5.1, §5.3)	+25	Cita + tiempos del ticket	40 a 69 AMARILLO: aviso al responsable
Segundo reclamo en 30 días	+15	Historial de HubSpot	70 a 100 ROJO: HITL obligatorio
Atraso de pago mayor a 10 días (§4.2)	+10	Dato de HubSpot	
Tono muy negativo o de frustración explícita	+10	Cita del correo	
Pide reembolso o devolución · reclamo legal	ROJO directo	Cita + palabra clave	Escalado inmediato a Slack

C · Playbook de objeciones (Agente 3): respuesta basada solo en el manual

Objeción (tag)	Evidencia del manual	Respuesta permitida	Prohibido
OBJ_PRECIO	§4.1 sin precios publicados · §7.1 diagnóstico sin cargo	Ofrecer la reunión de diagnóstico gratuita de 45 min	Dar montos, rangos o descuentos
OBJ_RIESGO_CALIDAD	§5.1 garantía de 90 días · §7.3 corrección sin costo	Explicar la garantía y sus exclusiones	Prometer resultados
OBJ_INTEGRACION	§7.2 sistemas con API o exportación · §6 herramientas	Confirmar la compatibilidad típica y derivar al diagnóstico	Asegurar integraciones no evaluadas
OBJ_PLAZO	§3.1 propuesta en 5 días hábiles · iteraciones de 2 semanas	Describir la metodología y sus hitos	Comprometer fechas de entrega
OBJ_CONFIDENCIALIDAD	§4.5 NDA a pedido · Ley 25.326	Ofrecer el NDA antes del diagnóstico	Pedir credenciales por email (§6)
OBJ_CANCELACION	§4.3 condiciones de cancelación	Informar la política	Aprobar devoluciones → ROJO / HITL

Versión de portafolio profesional (anonimizada)

Sistema multi-agente de Sales Ops y Customer Success para una consultora tecnológica B2B (LATAM). Implementé en n8n, sin código, una red de agentes que atiende leads y clientes por chat web, email y notas de voz: un orquestador clasifica cada mensaje y delega en especialistas de calificación (scorecard 0-100) y de conocimiento documental (RAG con citas y regla "No sé"), integrados con CRM, Slack y Gmail. Diseñé su especialización vertical: agentes de seguimiento de objeciones, retención y auditoría de atribución, permisos de mínimo privilegio y un semáforo de riesgo en el que reembolsos, precios y reclamos se congelan hasta la aprobación humana con botones en Slack. **Resultados de validación:** 100% de precisión en una batería ciega de preguntas sobre políticas, respuesta por voz en unos 10 segundos con un tope de 200 caracteres y una reducción proyectada del 67% de las horas operativas del proceso. Herramientas: n8n, OpenAI (gpt-4o, Whisper), LlamaParse, ElevenLabs, HubSpot, Slack, Google Workspace, Telegram.